

3.2 时不变 (考点)

设 $x_2(n)=x_1(n-n_0)$, $x_1(n)$ 经过系统的输出为 $y_1(n)$ 。如果对所有 n_0 , 在任意 n 时刻输入 $x_1(n-n_0)$, 输出都是 $y_1(n-n_0)$, 则称该系统为时不变系统, 用以下式子表达:

$$y_2(n) = T[x_2(n)] = y_1(n - n_0)$$

判断口径

先延时输入再过系统, 与先过系统再延时输出; 两条路径结果相同就是时不变。

例 3 判断系统是否线性、是否时不变

判断以下系统是否是线性, 是否时不变。都满足时即为 LTI 系统。

- $y(n) = x^2(n)$

判断第一个系统。

- $y(n) = \sum_{k=n_0}^n x(k)$

判断累加系统。

解

- $T[ax(n)] = a^2x^2(n) \neq ax^2(n)$

不满足齐次性, 因此非线性。

- $T[x(n - n_0)] = y(n - n_0)$

输入延时后输出随之延时, 因此时不变。

- $T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$

求和运算对输入保持叠加性和齐次性, 因此线性。

- $T[x(n - n_1)] \neq y(n - n_1)$

由于求和下限固定, 输入延时后求和范围不随输出同步延时, 因此时变。

3.3 线性时不变系统

任意输入是否可以用输入和单位脉冲序列表示?

由单位脉冲序列的筛选性质, 可将任意序列写成:

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n - m)$$

设线性时不变系统输入为 $\delta(n)$ 时的输出是 $h(n)$, 将 $h(n)$ 称为冲激响应, 即脉冲序列经过线性时不变系统后的输出

。

- $T[\delta(n - m)] = h(n - m)$ 由时不变性得到。
- $T[x(m)\delta(n - m)] = x(m)h(n - m)$ 由齐次性得到。

然后根据叠加性，输出为

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n - m)$$

定义卷积：

$$x(n) * y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)y(n - m)$$

那么任意序列与单位脉冲序列满足

$$x(n) = x(n) * \delta(n), \quad y(n) = x(n) * h(n)$$

考点提示

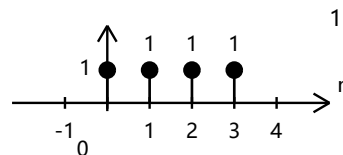
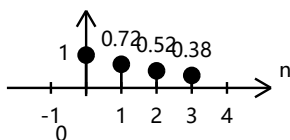
线性时不变系统的核心是冲激响应 $h(n)$ 。后续卷积和、差分方程、系统框图都围绕 $h(n)$ 或等价的系统关系展开。

3.4 卷积和的计算（考点）

图解法

例 4：计算下列卷积，条件为

$$a^n u(n) * u(n), \quad 0 < a < 1$$



解

原式为

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} a^m u(m)u(n - m)$$

- $n < 0$ 时， $u(n-m)$ 左移后与 $a^m u(m)$ 无交集，卷积结果为 0。
- $n \geq 0$ 时，非零区间产生有限项求和，结果为等比数列部分和。

$$a^n u(n) * u(n) = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} u(n)$$

列表法

例 5: 求

$$R_3(n) * R_4(n)$$

矩形序列可理解为连续若干个 1。列表卷积时，将一个序列逐项平移并纵向相加。

$$R_3(n) = 1, \quad n = 0, 1, 2$$

$$R_4(n) = 1, \quad n = 0, 1, 2, 3$$

1	1	1			
1	1	1	1		
1	1	1	1		
	1	1	1	1	
		1	1	1	1
1	2	3	3	2	1

$$R_3(n) * R_4(n) = \{1, 2, 3, 3, 2, 1\}$$

解析法

例 6: 设

$$x(n) = a^n u(n), \quad h(n) = R_4(n), \quad y(n) = x(n) * h(n)$$

由卷积定义得

$$y(n) = h(n) * x(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} R_4(m) a^{n-m} u(n-m)$$

求上下限：只有当以下两个条件同时满足时，乘积才可能非零。

$$m \leq n, \quad 0 \leq m \leq 3$$

- $n < 0$ 时，不存在同时满足条件的 m ，因此 $y(n) = 0$ 。
- $0 \leq n \leq 3$ 时，非零求和范围为 $0 \leq m \leq n$ 。
- $n \geq 4$ 时，非零求和范围为 $0 \leq m \leq 3$ 。

$$0 \leq n \leq 3$$

$$y(n) = \sum_{m=0}^n a^{n-m}$$

$$y(n) = a^n \frac{1 - a^{-n-1}}{1 - a^{-1}}$$

$$n \geq 4$$

$$y(n) = \sum_{m=0}^3 a^{n-m}$$

$$y(n) = a^n \frac{1 - a^{-4}}{1 - a^{-1}}$$

考点提示

解析法的关键不是死记结论，而是先写出卷积和，再由两个因子各自的非零区间求 m 的上下限。

例 7 有限长序列卷积的范围

已知 $h(n)$ 与 $x(n)$ 分别只在下列区间内非零，求输出 $y(n)$ 的非零区间，并用长度 M_h 、 M_x 表示 M_y 。

$$h(n) \neq 0, N_0 \leq n \leq N_1; \quad x(n) \neq 0, N_2 \leq n \leq N_3$$

解

由卷积和

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

可知 $h(m)$ 非零要求 $N_0 \leq m \leq N_1$ ； $x(n-m)$ 非零要求 $N_2 \leq n-m \leq N_3$ 。只有两个区间存在交集时， $y(n)$ 才可能非零。

$$N_0 + N_2 \leq n \leq N_1 + N_3, \quad N_4 = N_0 + N_2, \quad N_5 = N_1 + N_3$$

有限长序列长度等于末端序号减起始序号再加 1，因此

$$M_h = N_1 - N_0 + 1, \quad M_x = N_3 - N_2 + 1, \quad M_y = M_h + M_x - 1$$

814 考点提示：有限长序列卷积长度常直接考，输出长度等于两个输入长度相加再减 1。

3.5 卷积的性质

卷积和常用的三个性质如下。计算前先观察能否利用这些性质化简。

1. 交换律

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

2. 分配律

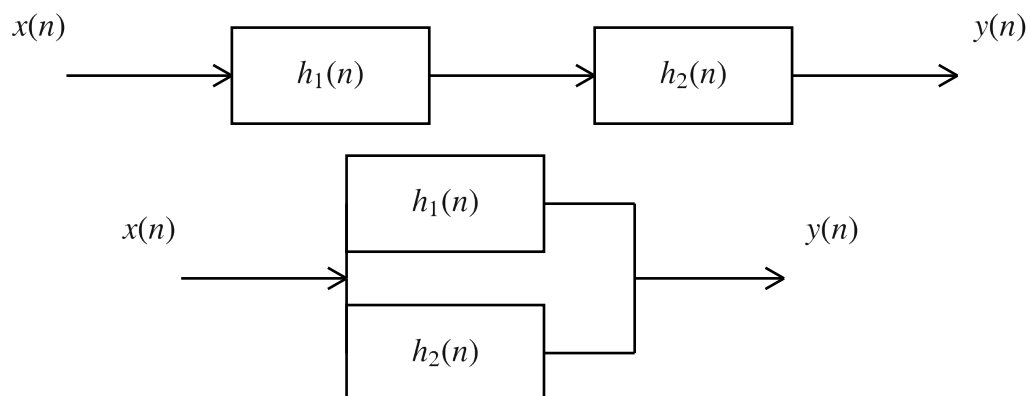
$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

3. 结合律

$$x(n) * [h_1(n) * h_2(n)] = [x(n) * h_1(n)] * h_2(n)$$

3.6 性质的作用

卷积性质在系统互连中有直接解释。两个 LTI 系统串联时，等效冲激响应为卷积；并联后相加时，等效冲激响应为各支路冲激响应之和。



方法选择

求卷积时先看输入与输出表达式。序列较短可用列表或竖式；序列复杂时用作图或解析式；计算前优先尝试交换律、分配律和结合律。

3.7 系统的因果性和稳定性

1. 因果性

因果系统的当前输出只能由当前和过去输入决定，不能由未来输入决定。对线性时不变系统，有以下等价判据：

$$h(n) = 0, \quad n < 0$$

利用卷积和可以看出：

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

若求和项对应未来输入，为了使输出与未来输入无关，必须满足下式，即冲激响应在负时间为 0。

$$m > n \Rightarrow n - m < 0, \quad h(n - m) = 0$$

2. 稳定性

系统稳定，是指任意有界输入都产生有界输出。对 LTI 系统，稳定性与冲激响应绝对可和等价：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

若 $|x(n)| < M$, 则

$$|y(n)| \leq M \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h(m)| < \infty$$

814 考点提示

判断 LTI 系统时, 因果看 $h(n)$ 在 $n < 0$ 是否为 0; 稳定看 $h(n)$ 是否绝对可和。两个判据经常和系统函数、差分方程一起考。

例 8 判断系统是否因果稳定

分析以下系统是否为因果稳定系统。

- $y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} x(n-k)$ 有限滑动和。
- $y(n) = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x(k)$ 中心随 n 变化的有限区间求和。
- $y(n) = x(n-n_0)$ 延时或超前系统。
- $h(n) = a^n u(n), \quad a > 0$ LTI 系统, 冲激响应为实指数序列。

解

- 1. 因果性: 若 $N < 1$, 则会出现未来输入项, 非因果; 若 $N \geq 1$, 则只含当前和过去输入, 因果。稳定性: 有限项求和, 有界输入产生有界输出, 稳定。
- 2. 因果性: 当 n_0 不为 0 时, 求和区间含未来输入, 非因果; $n_0 = 0$ 时因果。稳定性: 有限项求和, 稳定。
- 3. 因果性: $n_0 < 0$ 时为超前, 非因果; $n_0 \geq 0$ 时因果。稳定性: 有界输入延时或超前后仍有界, 稳定。
- 4. 因果性: 冲激响应在负时间为 0, 因此因果。稳定性: 当 a 介于 0 与 1 之间时绝对可和, 稳定; 当 a 大于或等于 1 时不稳定。

04 差分方程和系统框图

4.1 差分方程

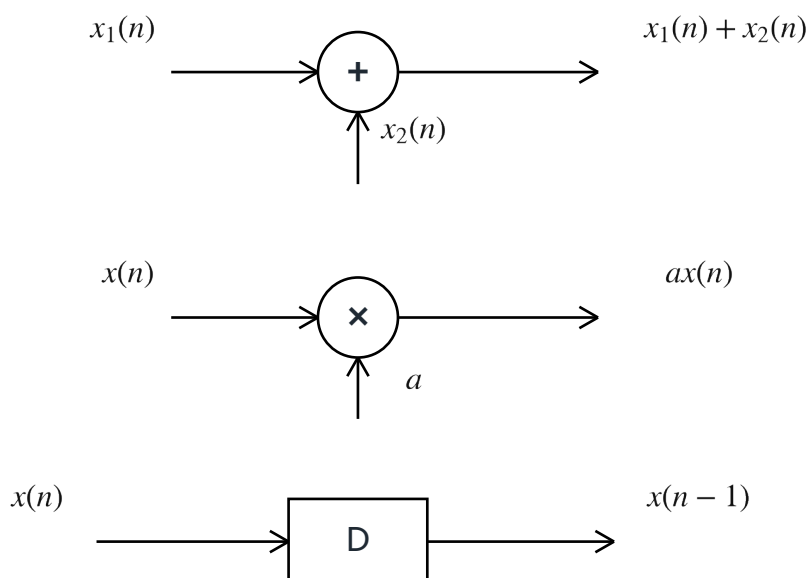
对模拟系统，常用微分方程描述输入和输出的关系；对时域离散系统，则用差分方程描述输入和输出的关系。一个 N 阶线性常系数差分方程可写为：

$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

差分方程的求解可以类比模拟系统微分方程的齐次解、特解，但直接求解较繁琐；后续通常借助 z 变换来处理。

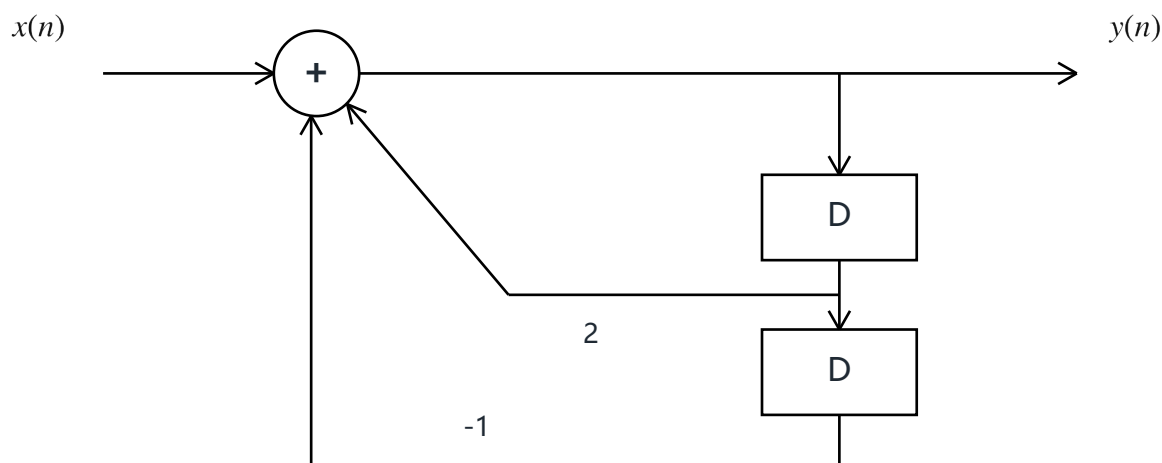
4.2 系统框图

数字信号处理的三种基本运算是加法、乘法和单位延迟。系统框图可由这些基本运算单元连接而成。



例 9 由系统框图写差分方程

写出可以表示下图所示系统的差分方程。



解

由图可知，输入 $x(n]$ 、反馈项 $2y(n-1)$ 与 $-y(n-2)$ 在加法器处相加得到 $y(n)$ ，整理得：

$$y(n) - 2y(n-1) + y(n-2) = x(n)$$

例 10 由差分方程画系统框图

根据以下差分方程画出系统框图：

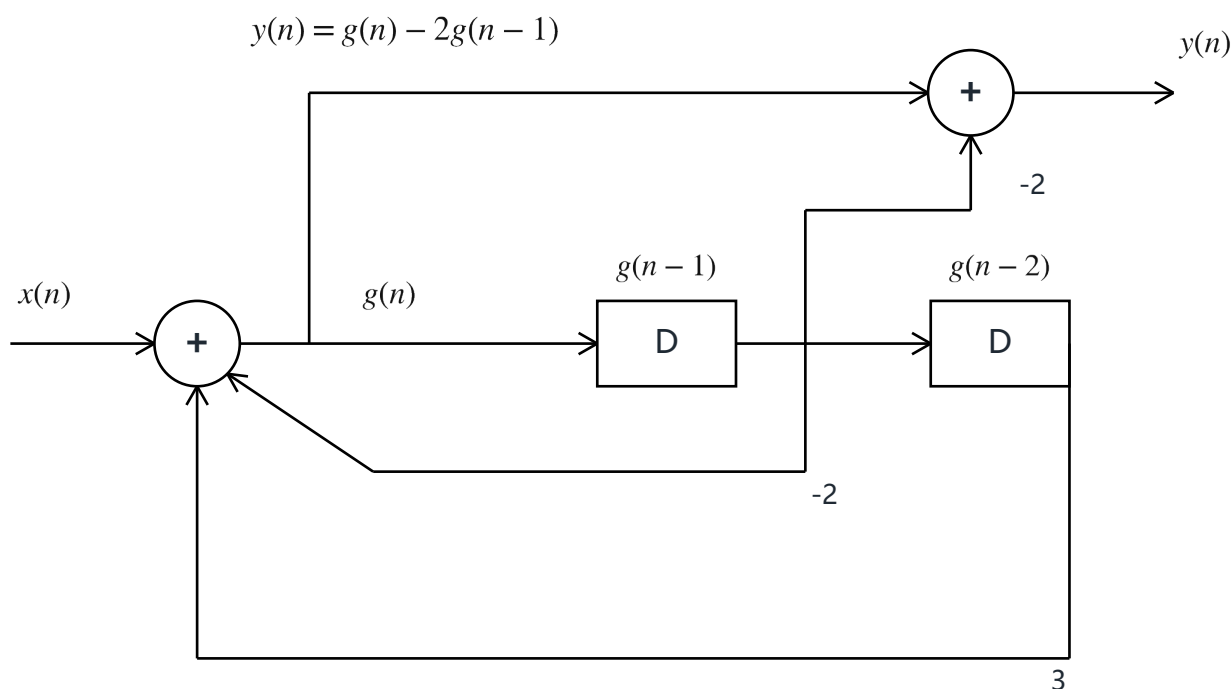
$$y(n] + 2y(n-1) - 3y(n-2) = x(n) - 2x(n-1)$$

解

引入中间变量 $g(n)$ ，先把右端输入部分与左端反馈部分分开：

$$g(n) + 2g(n-1) - 3g(n-2) = x(n)$$

$$y(n) = g(n) - 2g(n-1)$$



814 考点提示

由框图写方程时先沿信号流标出各延时节点；由方程画框图时先把最高阶输出项整理成当前输出，再按延时、乘系数、相加三步搭建。